

## Do industries lead the stock market? Evidence from an emerging stock market

$$R_{m,t} = \alpha_{1,i} + \alpha_{2,i}R_{i,t-1} + \alpha_{3,i}R_{m,t-1} + \alpha_{4,i}INF_{t-1} + \alpha_{5,i}MVOL_{t-1} + \varepsilon_{1,it} \quad (1)$$

$$R_{i,t} = \beta_{1,i} + \beta_{2,i}R_{i,t-1} + \beta_{3,i}R_{m,t-1} + \beta_{4,i}INF_{t-1} + \beta_{5,i}MVOL_{t-1} + \varepsilon_{2,it} \quad (2)$$

INF: 月度通膨率

MVOL: 市場波動性

兩者皆作為控制變數，分別依循 Hong et al. (2007) 與 Zhang et al. (2022) 的作法，用於美國與中國股市，以便我們的研究結果能與他們進行比較。市場波動性是以該月份每日市場指數報酬率的波動程度計算而得。

在方程式 (1) 中：

係數  $\alpha_{2,i}$ ：「前一期產業指數報酬率」對「整體市場指數」的預測能力。

而在方程式 (2) 中：

係數  $\beta_{3,i}$ ：「滯後的市場指數報酬率」對「產業指數報酬率」的預測力。

雖然 Hong et al. (2007) 的經典研究並未探討市場對產業的因果關係，但後續 Tse (2015) 的研究在某些美國產業中發現了此類證據。基於這點，我們的基準模型同時檢驗雙向的可預測性，以提供關於產業與整體市場指數報酬率之間潛在雙向因果連結的洞見。

—

$$R_{m,t} = \alpha_{1,i} + \alpha_{2,i}R_{i,t-1} + \alpha_{3,i}R_{m,t-1} + \alpha_{4,i}INF_{t-1} + \alpha_{5,i}MVOL_{t-1} + \alpha_{6,i}D_t + \alpha_{7,i}(D_t \times R_{i,t-1}) + \alpha_{8,i}(D_t \times R_{m,t-1}) + \varepsilon_{1,it} \quad (3)$$

$$R_{i,t} = \beta_{1,i} + \beta_{2,i}R_{i,t-1} + \beta_{3,i}R_{m,t-1} + \beta_{4,i}INF_{t-1} + \beta_{5,i}MVOL_{t-1} + \beta_{6,i}D_t + \beta_{7,i}(D_t \times R_{m,t-1}) + \beta_{8,i}(D_t \times R_{i,t-1}) + \varepsilon_{2,it} \quad (4)$$

在此模型中，我們首先依據 Comert 和 Yeldan (2018) 的做法，納入土耳其金融市場的三個主要本地危機事件，分別為：1994 年金融危機後的 1995 年 1 月至 3 月、1999 年 8 月的大地震，以及 2000 年 11 月至 2001 年 10 月的銀行危機，並以虛擬變數  $D_t$  表示。在這個設定中， $\alpha_{2,i}$  與  $\beta_{2,i}$  反映非危機期間的可預測性，而  $\alpha_{2,i} + \alpha_{7,i}$  與  $\beta_{2,i} + \beta_{7,i}$  則捕捉危機期間的預測效果。

另外，我們也透過虛擬變數檢驗全球性危機對產業與整體市場領先—落後關係的影響，包括 2008 年全球金融危機 (GFC, 2007 年 8 月至 2009 年 9 月，依 Comert 和 Yeldan, 2018) 以及 COVID-19 疫情 (2019 年 12 月至 2020 年 6 月，依 Danisman et al., 2021 與 Zamfir and Iordache, 2022)。

$$R_{i,t} = \beta_{1,i} + \beta_{2,i}R_{i,t-1} + \beta_{3,i}R_{j,t-1}^{leading} + \beta_{4,i}INF_{t-1} + \beta_{5,i}MVOL_{t-1} + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

其中  $R_{j,t-1}^{leading}$  代表領先產業  $j$  在  $t-1$  月的超額報酬率。若係數  $\beta_{3,i}$  的估計值顯著，則表示從產業  $j$  向產業  $i$  存在顯著的資訊外溢效應。

$$R_{m,t} = \alpha_{1,i} + \alpha_{3,i}R_{m,t-1} + \alpha_{4,i}INF_{t-1} + \alpha_{5,i}MVOL_{t-1} + \varepsilon_{1,it} \quad (6)$$

樣本內的預測關係並不保證某產業的預測能力能延伸至樣本外情境，這一點對投資決策具有重要意涵 (Welch & Goyal, 2008)。因此，為檢驗產業對整體市場的樣本外預測表現，我們依據 Zhang et al. (2022) 的方法，透過比較虛無模型與替代模型的平均平方預測誤差 (MSPE) 來進行樣本外預測測試。

其中，用於檢驗「各產業對市場是否具可預測性」之虛無假設的限制 (精簡) 模型，為修正後的方程式 (1)，其中特別刪除了  $R_{i,t-1}$ 。

樣本內的預測關係並不保證某產業的預測能力能延伸至樣本外情境，這一點對投資決策具有重要意涵 (Welch & Goyal, 2008)。因此，為檢驗產業對整體市場的樣本外預測表現，我們依據 Zhang et al. (2022) 的方法，透過比較虛無模型與替代模型的平均平方預測誤差 (MSPE) 來進行樣本外預測測試。

其中，用於檢驗「各產業對市場是否具可預測性」之虛無假設的限制 (精簡) 模型，為修正後的方程式 (1)，其中特別刪除了  $R_{i,t-1}$ 。

$$R_{i,t} = \beta_{1,i} + \beta_{2,i}R_{i,t-1} + \beta_{4,i}INF_{t-1} + \beta_{5,i}MVOL_{t-1} + \varepsilon_{2,it} \quad (7)$$

而替代 (無限制) 模型則為方程式 (1)。同樣地，用於檢驗「市場對產業是否具可預測性」之虛無假設的限制 (精簡) 模型，為修正後的方程式 (2)，其中特別刪除了  $R_{m,t-1}$ 。

$$IOG_t = \beta_{1,i} + \beta_{2,i}R_{i,t-1} + \beta_{3,i}R_{m,t-1} + \beta_{4,i}INF_{t-1} + \beta_{5,i}MVOL_{t-1} + \sum_{j=1}^3 IOG_{t-j} + \varepsilon_{it} \quad (8)$$

其中  $IOG_t$  為  $t$  月的工業產出成長率。若係數  $\beta_{2,i}$  顯著，表示產業  $i$  能預測經濟成長。表 5 顯示必需消費品、食品生產，以及家庭用品與住宅建設產業對工業產出成長具顯著預測力，支持 Hong et al. (2007) 的發現；但旅遊與休閒產業雖在樣本內領先市場，卻無此能力。Naes et al.

(2011) 指出, 美國小型且流動性低的產業較能提供市場領先資訊; Wu 和 Shamsuddin (2014) 則發現, 澳洲產業預測市場的能力與預測經濟成長未必相關。他們認為被忽視的產業因投資人反應延遲, 反而更具市場領先性。我們的結果可能反映了此一現象。

$$R_{i,t} = \beta_{1,i} + \beta_{2,i} R_{i,t-1} + \beta_{3,i} R_{j,t-1}^{U.S.} + \beta_{4,i} INF_{t-1} + \beta_{5,i} MVOL_{t-1} + \varepsilon_{it} \quad (9)$$

其中  $R_{US,j,t-1}$  代表美國領先產業  $j$  在  $t-1$  月的超額報酬率。  
方程式 (9) 為無限制(替代)模型, 而刪除  $R_{US,j,t-1}$  的修正版方程式 (9) 則為限制(精簡)模型。

## Dynamic volatility spillover between oil and marine shipping industry

$$\hat{E}_i = \sum_{i=1}^r \Pi \hat{E}_{t-i} + \epsilon_t \quad (1)$$

where

$$\hat{E}_t = (\hat{E}_{1,t}, \hat{E}_{2,t}, \hat{E}_{3,t}, \dots, \hat{E}_{N,t})$$

為了衡量海運產業不同部門之間的波動外溢, 以及油價的波動, 我們採用了 Diebold 和 Yilmaz (2012) 所建議的連結性衡量模型。該模型基於具有協方差平穩性的  $N$  變數向量自迴歸模型 (VAR), 滯後期為  $P$ 。設  $\hat{E}_i$  為波動率, 並以 VAR(p) 模型表示。

$$\hat{E}_t = \sum_{i=0} \Lambda \epsilon_{t-1} \quad (2)$$

and  $N \times N$  co efficient  $\Lambda$  obeys a recursion of the form

$$\Lambda_i = \Pi_1 \Lambda_{i-1} + \Pi_2 \Lambda_{i-2} + \dots + \Pi_p \Lambda_{i-p} \quad (3)$$

其中  $\Pi$  為待估的  $N \times N$  參數矩陣,  $\epsilon$  為誤差向量, 且假設其獨立同分布, 均值为零, 協方差矩陣為  $\Sigma$ 。將方程式 (1) 轉換為移動平均形式後, 表達式為上。

其中  $N \times N$  的係數矩陣  $\Lambda$  遵循以上遞迴形式。

$$\xi_{ij}^g(H) = \frac{\sigma_{jj}^{-1} \sum_{h=0}^{H-1} (e_i' h_h \Sigma e_j)^2}{\sum_{h=0}^{H-1} (e_j' h_h \Sigma e_j)} \quad (4)$$

最初由 Diebold 和 Yilmaz (2009) 提出的模型存在方法上的限制，例如由於該框架基於 VAR 模型中的 Cholesky 分解，其變數分解結果會依變數排序而有所不同。這一排序依賴問題後來透過採用廣義 VAR 框架 (Koop et al., 1996; Pesaran and Shin, 1998) 得到解決。此方法更具實用性，因為它可以生成方向性波動外溢 (directional spillovers)，清楚呈現模型中各變數的角色，並有助於整體模型分析。

基於方程式 (1)，我們對 H 步預測誤差變異進行分解，分析變數  $\xi_i$  的預測誤差中，由其他變數  $\xi_j (i \neq j)$  的衝擊所造成的部分。因此，H 步預測的  $\xi_{ijg}(H)$  計算如上。

$$\hat{\xi}_{ijg}(H) = \frac{\xi_{ij}^g(H)}{\sum_{j=1}^N \xi_{ij}^g(H)} \quad (5)$$

Where

$$\sum_{j=1}^N \xi_{ij}^g(H) = 1$$

and

$$\sum_{j=1}^N \tilde{\xi}_{ij}^g(H) = N$$

$\Sigma$  為誤差向量  $\epsilon$  的變異數矩陣，而對於第 j 個海運部門， $\sigma_{jj}$  為該誤差項的標準差。 $e_i$  為選擇向量，其第 i 個元素取值為 1，其餘元素為 0。

對於未經正交化的各變數衝擊，我們需對變異數分解的比例進行標準化，以確保波動外溢矩陣每一列的總和為 1。然而，在應用廣義 VAR (generalized VAR) 模型時，變異數分解表的每一列總和並不等於 1，表示各變數自身與跨變數的變異數貢獻比例之和不等於 1。為了使每列總和為 1，我們將矩陣中的每個元素依照該列總和進行標準化，計算方式如上。

$$Sp^g(H) = \frac{\sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N \hat{\xi}_{ij}^g}{\sum_{i,j=1}^N \hat{\xi}_{ij}^g(H)} \times 100 = \frac{\sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N \hat{\xi}_{ij}^g}{N} \times 100 \quad (6)$$

$$Sp_{i \rightarrow j}^g(H) = \frac{\sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N \hat{\xi}_{ij}^g(H)}{\sum_{j=1}^N \hat{\xi}_{ij}^g(H)} \times 100 \quad (7)$$

該模型用於計算海運各部門之間的波動外溢，例如散裝運輸指數(BDI)、油輪運輸指數(BDTI)及油價波動，也可計算乾散貨部門的各指數之間(BCI、BPI、BSI、BHSI)的波動外溢。總體外溢(gross spillovers)是指各  $\hat{\epsilon}_i$  的預測誤差變異中，由  $\hat{\epsilon}_j$  的衝擊所造成的比例總和，對所有  $i \neq j$ 。Diebold 和 Yilmaz (2012) 的模型具有優勢，因為它也能計算方向性外溢(directional spillovers)。

由油價(Brent)傳遞至海運市場(包括乾散貨與油輪部門)的波動外溢，計算方式如上。

$$Sp_{j \rightarrow i}^g(H) = \frac{\sum_{\substack{i,j=1 \\ j \neq i}}^N \hat{\xi}_{ji}^g(H)}{\sum_{j=1}^N \hat{\xi}_{ji}^g(H)} \times 100 \quad (8)$$

雖然油價通常被認為是主要的波動外溢傳導者，但它同時也會受到其他市場的波動外溢影響。油價市場從海運部門接收的方向性波動外溢計算方式如上。

$$Sp_i^g(H) = Sp_{i \rightarrow j}^g(H) - Sp_{j \rightarrow i}^g(H) \quad (9)$$

淨波動外溢(net spillovers)用於評估特定資產或市場是淨接收者還是淨傳導者，其計算方式為方程式 (6) 與方程式 (7) 之差，公式如上。

## Is Innovation a Risky Business? A Comparative Analysis in High-Tech and Traditional Industries in Poland

$$GR_x = x_1/x_0 - 1 \quad (1)$$

在風險評估的部分，我們參考了其經典定義，即與決策或活動結果的變異性相關，並採用一般公認的假設：變異性越大，該決策或活動的風險越高。對圖 1 所列的各項財務參數，我們分別進行評估，透過「期望值—風險(expected value—risk)」的分析架構，並以相對變動(百分比變動或成長率)來衡量。

$$GR_x = \begin{cases} \frac{x_1}{x_0} - 1, & \text{when } x_0 > 0, \\ -\left(\frac{x_1}{x_0} - 1\right), & \text{when } x_0 < 0. \end{cases} \quad (2)$$

為避免相對變動(百分比變化)出現誤導, 尤其是淨銷售利潤與資產報酬率可能從負值變為負值或從負值變為正值的情況, 本研究依據不同情境使用了公式的兩種變體(假設分母  $\neq 0$ )。

$$Me = \begin{cases} \frac{x_{n+1}}{2}, & \text{when } n \text{ is odd,} \\ \frac{1}{2}\left(x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}\right), & \text{when } n \text{ is even.} \end{cases} \quad (3)$$

由於本次分析的時間範圍較短, 且各個變數的分散程度較大, 因此在「期望值—風險(expected value-risk)」架構下, 個別變數的期望值採用 中位數 來表示。

其中:

- Me —— 樣本的中位數
- n —— 資料所來自的期間數
- x —— 該期間的變數數值

$$IQR = Q_3 - Q_1, \quad (4)$$

$$QD = \frac{IQR}{2} = \frac{Q_3 - Q_1}{2}, \quad (5)$$

另一方面, 風險則一般被視為與期望值的偏差, 並依據適合中位數的衡量方式來決定, 即以四分位數差(interquartile range)計算的四分位偏差(quartile deviation)。

其中:

- IQR —— 四分位數間距
- Q1 —— 第一四分位數
- Q3 —— 第三四分位數
- QD —— 四分位偏差

$$TAOV: [Me - QD, Me + QD]. \quad (6)$$

上述衡量指標可進一步用來呈現研究族群(樣本)的分散情況, 透過計算所謂的變異典型區間 (typical area of variation, TAOV) (公式 6)。

## Quantile spillovers and connectedness between oil shocks and stock markets of the largest oil producers and consumers

$$Q_{\tau}\left(\frac{y_t}{x_t}\right)=x_t\beta(\tau) \quad (1)$$

分位數迴歸 (Quantile Regression) 允許我們在條件分佈  $y_t / x_t$  的每個分位數  $\tau$  下, 估計  $y_t$  對  $x_t$  的依賴關係 (Furno and Vistocco, 2018; Koenker, 2005; Koenker and Bassett Jr, 1978)。

$$\hat{\beta}(\tau)=\underset{\beta(\tau)}{argmin} \sum_{t=1}^T \left( \tau - 1_{\{y_t < x_t \beta(\tau)\}} \right) |y_t - x_t \beta(\tau)| \quad (2)$$

其中,  $Q_{\{\tau\}}$  表示  $y_t$  在條件分佈下第  $\tau$  分位數的條件函數;  $\tau$  介於 0 與 1 之間;  $x_t$  是解釋變數 (自變數) 向量; 而  $\beta(\tau)$  則決定了  $x_t$  與  $y_t$  在第  $\tau$  分位數條件下的依存關係。

具體而言,  $\beta(\tau)$  是在第  $\tau$  個條件分位數下透過以下式子估計出的參數向量。

因此,  $n$  個變數、 $p$  階的分位數 VAR (Quantile VAR) 過程為

$$y_t = c(\tau) + \sum_{i=1}^p B_i(\tau)y_{t-i} + e_t(\tau), t = 1, \dots, T \quad (3)$$

其中,  $y_t$  是  $n$  維的應變數向量,  $c(\tau)$  與  $e_t(\tau)$  分別代表在分位數  $\tau$  下的  $n$  維常數向量與殘差,  $B_i(\tau)$  則是分位數  $\tau$  下應變數的滯後係數矩陣, 其中  $i = 1, \dots, p$ 。

$\beta(\tau)$  與  $\hat{c}(\tau)$  的估計是基於殘差符合母體分位數限制的假設, 即  $Q_{\tau}(e_t(\tau) | \tau) |$

$e_t(y_{t-1}, \dots, y_{t-p}) = 0$ 。

反應變數  $y$  的母體第  $\tau$  分位條件分位數如公式 (4) 所示, 且可以在每個分位數  $\tau$  下, 逐方程進行估計。

$$Q_{\tau}(y_{t-1}, \dots, y_{t-p}) = c(\tau) + \sum_{i=1}^p \hat{\beta}_i(\tau)y_{t-i} \quad (4)$$

$$y_t = \mu(\tau) + \sum_{s=0}^{\infty} A_s(\tau) e_{t-s}(\tau), t = 1, \dots, T \quad (5)$$

依據 Ando 等人(2018)的主要研究計算每個分位數  $\tau$  的多項報酬連結性指標。該研究延伸了 Diebold 和 Yilmaz(2012)以及 Su(2020b)所提出的以平均為基礎的連結性衡量方法, 而 Su(2020b)雖然也使用了分位數連結性的方法, 但並未處理變數排序的問題。

首先, 將公式 (3) 改寫為無限階向量移動平均(MA)過程。

—

$$\theta_{ij}^s(H) = \sigma_{ij}^{-1} \sum_{h=0}^{H-1} \left( e_i' A_s \sum e_j \right)^2 \sum_{h=0}^{H-1} \left( e_i' A_s \sum e_j \right) \quad (6)$$

其中,  $y_t$  由殘差  $e_t(\tau)$  的總和所給定。

其次, 與 Su(2020b)不同, 我們採用 Koop et al.(1996)及 Pesaran 和 Shin(1998)的方法, 該方法對變數排序不敏感。

在此框架下, 不同變數對某一變數在預測期  $H$  內的衝擊所造成的廣義預測誤差變異分解(GFEVD)表示。

—

$$\tilde{\theta}_{ij}^s(H) = \theta_{ij}^s(H) / \sum_{j=1}^N \left( \theta_{ij}^s(H) \right) \quad (7)$$

$\theta_{ij}^s(H)$  表示在預測期  $H$  內, 第  $j$  個變數對第  $i$  個變數預測誤差變異的貢獻;

$\Sigma$  為誤差向量的變異數矩陣,  $\sigma_{jj}$  為  $\Sigma$  矩陣中第  $j$  個對角元素;

$e_i$  為一個選擇向量, 在第  $i$  個元素取值為 1, 其餘為 0。

接著, 我們將變異分解矩陣的每個元素正規化如上。

—

$$TSI(\tau) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1, i \neq j}^N \tilde{\theta}_{ij}^s(\tau) / \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \tilde{\theta}_{ij}^s(\tau) \times 100 \quad (8)$$

$$SI_{i \rightarrow j}(\tau) = \sum_{j=1, i \neq j}^N \tilde{\theta}_{ji}^s(\tau) / \sum_{j=1}^N \tilde{\theta}_{ji}^s(\tau) \times 100 = TO \quad (9)$$

$$SI_{i \leftarrow j}(\tau) = \sum_{j=1, i \neq j}^N \tilde{\theta}_{ij}^s(\tau) / \sum_{j=1}^N \tilde{\theta}_{ij}^s(\tau) \times 100 = FROM \quad (10)$$

$$NSI_i(\tau) = SI_{i \rightarrow j}(\tau) - SI_{i \leftarrow j}(\tau) = NSI \quad (11)$$

利用 GFEVD, 我們在每個分位數下構建四項連結度衡量指標。其中, 分位數  $\tau$  下的總溢出指數(Total Spillover Index, TSI)為(8)

分位數  $\tau$  下, 從指數  $i$  傳導至指數  $j$  的總方向性溢出指數為(9)

分位數  $\tau$  下, 從指數  $j$  傳導至指數  $i$  的總方向性溢出指數為(10)



分位數  $\tau$  下的淨總方向性溢出指數 (Net Spillover Index, NSI) 為 (11)

---

## Stock returns, industry concentration and firm expenditure decisions

$$HHI_{jt} = \sum_{i=1}^N s_{ijt}^2 \quad (1)$$

產業集中度 (Industry concentration) 衡量產品市場在競爭結構上的特性。

我們採用三種指標來捕捉產業集中度：

赫芬達-赫希曼指數 (Herfindahl-Hirschman Index, HHI)、三大公司集中度 (Three-firm Concentration Ratio, CR3) 以及五大公司集中度 (Five-firm Concentration Ratio, CR5)。

這三種指標提供了對產業集中度的全面觀察：

- HHI 反映整體市場佔有率的分佈情況；
- CR3 與 CR5 則著重於產業中最大幾家公司的主導程度。

赫芬達-赫希曼指數 (HHI)：

使用年末資產負債表數據來估算產業集中度，並依據以上公式計算 HHI。

其中， $s_{ijt}$  表示公司  $i$  在時間  $t$  於產業  $j$  中的市場佔有率 (以淨銷售額計算)， $N$  為產業  $j$  中的公司數量 (Hou & Robinson, 2006; Giroud & Mueller, 2011)。

我們為每個產業計算 HHI，並將其在過去三年的數值取平均，以避免因資料可能存在的誤差而對指標造成過度影響 (Hou & Robinson, 2006)。

---

$$CR3_{jt} = \sum_{i=1}^3 s_{ijt} \quad (2)$$

三大公司集中度 (CR3)：

三大公司集中度代表某產業中前三大公司的合計市場佔有率 (Curry & George, 1983; Scherer & Ross, 1990)。其計算方式如上。

其中， $s_{ijt}$  為公司  $i$  在時間  $t$  於產業  $j$  的市場佔有率 (以淨銷售額計算)，且公司依市場佔有率由高到低排序。

---

$$CR5_{jt} = \sum_{i=1}^5 s_{ijt} \quad (3)$$

五大公司集中度 (CR5)：五大公司集中度代表某產業中前五大公司的合計市場佔有率 (Curry & George, 1983; Scherer & Ross, 1990)。其計算方式如上。

其中,  $s_{ijt}$  為公司  $i$  在時間  $t$  於產業  $j$  的市場佔有率(以淨銷售額計算), 且公司依市場佔有率由高到低排序。

---

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Long-term debt} + \text{Short-term debt}}{\text{Total Equity}} \quad (4)$$

槓桿(Leverage)指的是總負債帳面價值與總權益帳面價值的比率。Schwartz(1959)指出, 以帳面價值來定義資本結構可以涵蓋所有負債與所有權請求, 並能更完整地反映過去融資的影響(Rajan & Zingales, 1995)。Graham 和 Harvey(2001)也發現, 經理人在設定財務結構時會著重於帳面價值。本研究採用資本槓桿(DataStream 代碼:WC08221)來代表樣本公司之槓桿水準。

---

$$\text{inventory level} = \frac{\text{inventory stock}}{\text{sales}} \quad (5)$$

庫存水準(Inventory level)指的是公司在其門市、倉庫及物流中心所持有的商品存量。對企業而言, 建立有效的存貨管理系統十分重要。庫存水準的計算方式如上。

---

$$\text{R\&D Intensity} = \frac{\text{Research and Development Expenses}}{\text{Sales}} \quad (6)$$

研發強度(R&D intensity)代表與創造與開發具有商業潛力的新流程、技術、應用及產品相關的所有直接與間接成本, 其計算方式如上。

研發強度是衡量企業創新投入以及其致力於產生新知識與新技術的重要指標(Cohen & Levinthal, 1989; Griliches, 1979)。研發強度較高的企業更有可能發展出獨特的能力, 並在市場上取得競爭優勢(Lev & Sougiannis, 1996; Gu, 2016)。

---

$$\text{SGA} = \frac{\text{Selling General \& Administration expenses (SG\&A)}}{\text{Sales}} \quad (7)$$

銷售、一般及管理費用(SGA)指的是不直接歸屬於生產過程的費用, 而是與銷售、一般及管理職能相關的支出, 也稱為非生產性間接費用。

---

$$\text{Fixed Assets Additions} = \frac{\text{Fixed Assets \& Additions}}{\text{Total Fixed Assets}} \quad (8)$$

固定資產增加(Fixed assets additions)指的是用於取得固定資產的資金, 但不包括與併購相關的資產。其範圍包括但不限於房地產、廠房與設備的新增, 以及機械和設備的投資。

---

#### A. 控制變數

我們使用以下變數來控制已知對應變數具有解釋力的因素：

### 1. 規模(Size)

分析中使用公司的總資產來代表公司規模。在財務文獻中，規模被認為是影響公司績效的重要因素(Banz, 1981; Fama & French, 1992)。

### 2. 成長機會(Growth opportunities)

本研究以市價對帳面價值比率(price-to-book ratio)作為成長機會的代理指標(Rosenberg, Reid & Lanstein, 1985; Chan, Hamao & Lakonishok, 1991)。市價對帳面價值比率指公司股價除以淨帳面價值(Fama & French, 1992)。

### 3. 風險(Risk)

本研究使用市場風險作為波動性衡量指標。市場風險指標為貝塔係數( $\beta$ )，利用每月資料以五年滾動視窗進行估計(Blume, 1975)。

## B. 計量經濟模型

### 1. 混合線性模型(Mixed linear models)

我們採用混合線性模型，也稱為階層線性模型或多層次模型，來研究管理支出決策與不同產業集中度下股價報酬之間的關係。混合線性模型特別適合本研究問題，因為它允許同時納入固定效果與隨機效果，有助於解決潛在的內生性問題，並考量資料的巢狀結構(Raudenbush & Bryk, 2002; Snijders & Bosker, 2012)。

$$returns_{ijkt} = \beta_0 + \beta_1 X_{ijkt} + \beta_2 Z_{jkt} + \beta_3 W_{kt} + \gamma_t + v_k + u_{jk} + \epsilon_{ijkt} \quad (9)$$

我們的資料包含三個層級：年份(層級 1)巢狀於公司(層級 2)之中，而公司又巢狀於產業(層級 3)。混合線性模型可表示如上。

我們的資料包含三層結構：年份(層級 1)巢狀於公司(層級 2)，公司巢狀於產業(層級 3)。混合線性模型可表示為：

- 固定效果部分( $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ )捕捉管理支出決策、產業集中度與股票報酬之間的整體關係，同時控制年份層級因素。
- 隨機效果部分( $\gamma_t, v_k, u_{jk}$ )捕捉不同產業及產業內公司之間股票報酬的變異性，允許產業特定和公司特定的截距。

混合線性模型的優勢包括：

1. 可同時估計年份層級變數、公司層級變數(管理支出決策)與產業層級變數(產業集中度)對股票報酬的影響，分析不同產業集中度下的關係變化。
2. 可控制公司及產業層級未觀察到的異質性，減輕內生性問題。

3. 考量資料巢狀結構，對同一公司或產業內觀測值的依賴性建模，提供更精確的估計與標準誤。

$$returns_{it} = areturns_{i,t-1} + \beta_1 X_{it} + \beta_2 Z_{it} + \beta_3 W_{it} + \eta_i + \lambda_t + \epsilon_{it} \quad (10)$$

為了進一步處理內生性問題並檢驗結果的穩健性，我們也使用動態面板方法，例如 Arellano-Bond 估計量 (Arellano & Bond, 1991)。這些方法旨在控制因未觀察到的異質性、同時性以及變數間動態關係所產生的內生性 (Roodman, 2009)。動態面板模型可表示如上。

模型中， $returns_{it}$  為公司  $i$  在時間  $t$  的股票報酬， $returns_{i,t-1}$  為滯後一期的股票報酬， $\alpha$  為其係數， $\eta_i$  與  $\lambda_t$  分別為公司與時間固定效果， $\epsilon_{it}$  為誤差項。

Arellano-Bond 估計量使用廣義矩量法 (GMM)，以滯後值作為工具變數，採兩步驟估計：第一步假設誤差獨立且同方差，第二步利用殘差構建一致的變異數-共變異數矩陣，允許異方差與序列相關。此方法適合橫截面單位多、時間期間少的面板資料，但效能可能受工具變數選擇與弱工具影響。

因此，將動態面板方法作為穩健性檢驗，補充混合線性模型的主要分析。

## The Downstream Impact of Upstream Tariffs: Evidence from Investment Decisions in Supply Chains

$$(1) \quad UP\_TARIFF_{j,t} = \sum_{s \in S_{-j}} \omega_{s,j} \times IMPORT\_TARIFF_{s,t}.$$

本研究使用 UC Davis Center for International Data 提供的美國製造業 (4 位數 SIC 2000–3999) 進口資料，涵蓋 1972 年起的進口報關價與 1974 年起的進口關稅。

首先計算每個「產業–年份–原產國」的有效進口關稅率 (進口關稅 ÷ 進口報關價)，再以各國進口報關價為權重，取得產業年度的加權平均進口關稅率  $IMPORT\_TARIFF_{j,t}$ 。為避免因進口來源比例變動而誤導關稅變化，在分析多國貿易協定前後的變化時，權重固定為協定實施前一年的進口價值。

上下游連結則依 Acemoglu et al. (2016) 方法，使用美國 BEA 投入產出表中的產業間貨物流量，以反映產業的生產技術結構而非企業採購決策，降低潛在偏差。

最後，結合進口關稅與上下游資料，計算每年各產業上游產業進口關稅的加權平均值，其中權重為投入產出表中的貨物流量。

$IMPORT\_TARIFF$  是指產業  $s$  在年份  $t$  的關稅；而  $S_{-j}$  則表示除了產業  $j$  之外的所有產業集合。

$$(2) \quad \omega_{s,j} = \frac{\text{Gross flow of goods from industry } s \text{ to industry } j}{\text{Total gross flow of goods from all industries to industry } j}.$$

$$(3) \quad \text{DOWN\_TARIFF}_{j,t} = \sum_{s \in S-j} v_{j,s} \times \text{IMPORT\_TARIFF}_{s,t}$$

with

$$(4) \quad v_{j,s} = \frac{\text{Gross flow of goods from industry } j \text{ to industry } s}{\text{Total gross flow of goods from industry } j \text{ to all industries}}.$$

同樣地，我們計算下游（即客戶）產業的平均關稅如（3）、（4）。

在計算  $\text{UP\_TARIFF}_{j,t}$  與  $\text{DOWN\_TARIFF}_{j,t}$  的變化時，與  $\text{IMPORT\_TARIFF}_{j,t}$  類似，一個潛在問題是產業間商品總流量的變化可能影響計算結果。為避免此問題，作者在進行 DiD 分析時，將式（2）與式（4）中的產業權重  $\omega_{s,j}$  與  $v_{j,s}$  固定在每項貿易協定簽署前最後一期 BEA input-output table 所給定的值。

同時，企業投資以資本支出除以前一年年底總資產帳面價值衡量（Baker, Stein, and Wurgler, 2003）。

控制變數包括：

- 公司層級：ln(ASSETS)、TOBINS\_Q、CASH/ASSETS、DEBT/ASSETS、EBITDA/ASSETS、SALES\_GROWTH、EXCESS\_RETURN、EXCESS\_VOLATILITY
- 產業層級：IND\_SALES\_GROWTH、IND\_CONCENTRATION

所有資料來自 Compustat 與 CRSP，並在 1% 與 99% 分位進行 winsorize；若不做 winsorize，結果相近。

$$(5) \quad \Delta \text{UP\_TARIFF}_{k,j} = \text{UP\_TARIFF}_{k,j,t=-1} - \text{UP\_TARIFF}_{k,j,t=3},$$

$$(6) \quad \Delta \text{OWN\_TARIFF}_{k,j} = \text{OWN\_TARIFF}_{k,j,t=-1} - \text{OWN\_TARIFF}_{k,j,t=3},$$

$$(7) \quad \Delta \text{DOWN\_TARIFF}_{k,j} = \text{DOWN\_TARIFF}_{k,j,t=-1} - \text{DOWN\_TARIFF}_{k,j,t=3}.$$

結果：

多邊貿易協定的 DiD 估計在評估上游關稅對下游投資的影響時，一個潛在問題是關稅並非隨機，而可能受政策與產業遊說影響。上游供應商或下游客戶皆可能遊說調整關稅，以保護自身利益：前者可能要求提高關稅以抵禦外國競爭，後者則可能要求降低關稅以減少進口成本。然而，補充資料 Table A.1 顯示，任何單一行業平均僅占其他行業總銷售或採購的一小部分（最

重要下游在材料購買占比僅約7%，上游在銷售占比僅約9%），降低了遊說成為關鍵干擾因素的疑慮。

為進一步排除遊說影響，研究採用 DiD 方法，聚焦於大型多邊貿易協定帶來的關稅修訂，因這類協定較不易受到產業遊說影響 (Krugman et al., 2015)，且可能反映產業成長機會而非遊說 (Frésard & Valta, 2016)。

本研究依據四項重大協定的關稅調整進行分析：

- GSP (自1976年起)
- 第7輪 GATT (自1980年起)
- NAFTA 與 第8輪 GATT (分別自1994年與1995年起)

對於每項協定  $k$  與行業  $j$ ，計算協定前1年與協定後3年間的進口關稅變化，以捕捉修訂的完整影響 (包括分階段實施)。最終得到三類變化指標：

- 上游關稅變化  $\Delta UP\_TARIFF_{k,j}$
- 自身行業關稅變化  $\Delta OWN\_TARIFF_{k,j}$
- 下游關稅變化  $\Delta DOWN\_TARIFF_{k,j}$

補充 Table A.3 顯示，即使改變計算時間範圍，結果仍一致。

—

$$\begin{aligned}
 (8) \quad INVESTMENT_{k,i,j,t} = & (\beta_1 \Delta UP\_TARIFF_{k,j} + \gamma_1 \Delta OWN\_TARIFF_{k,j} \\
 & + \delta_1 \Delta DOWN\_TARIFF_{k,j}) \times IMP_{k,t} \\
 & + (\beta_2 \Delta UP\_TARIFF_{k,j} + \gamma_2 \Delta OWN\_TARIFF_{k,j} \\
 & + \delta_2 \Delta DOWN\_TARIFF_{k,j}) \times POST_{k,t} \\
 & + \theta'_1 CONTROLS_{k,i,j} \times IMP_{k,t} \\
 & + \theta'_2 CONTROLS_{k,i,j} \times POST_{k,t} + \alpha_{k,i} + \lambda_{k,t} \\
 & + \rho_j \times t + \varepsilon_{k,i,j,t}.
 \end{aligned}$$

在計算貿易協定引發的關稅變化時， $t=-1$  代表協定實施前的最後一年：

- GSP: 1979 相對於 1975 年的關稅減免
- 第7輪 GATT: 1983 相對於 1979 年的減免
- NAFTA 與第8輪 GATT: 1993 至 1997 年的單一減免集 (不再區分第7與第8輪 GATT)

為確保結果不受協定變動影響，計算  $\Delta UP\_TARIFF_{k,j}$  與  $\Delta OWN\_TARIFF_{k,j}$  時，分別使用 1975、1979、1977 (對應 1979–1983 變化) 及 1992 年表作為基準，不混用不同方法。各行業年度的進口加權平均關稅率  $IMPORT\_TARIFF_{j,t}$ 、以及由此計算的

$\Delta UP\_TARIFF_{jt}$ 、 $\Delta OWN\_TARIFF_{jt}$ 、 $\Delta DOWN\_TARIFF_{jt}$  皆以  $t=-1$  年的進口值作為權重，以避免進口數量變化混淆結果。單一樣本回歸(補充 Table A.2)亦支持 DiD 分析結果。

對於每項協定，研究區分三個期間：

- 協定前 5 年( $t=-5$  至  $t=-1$ )
- 協定實施期( $t=0$  至  $t=2$ )
- 協定後 5 年( $t=3$  至  $t=7$ )

並建立公司–年份面板資料( $t=-5$  至  $t=7$ )。即使延長至  $t=10,15,20$  年，結果亦相近。

最終回歸樣本由三個協定(GSP、第7輪 GATT、NAFTA/第8輪 GATT)的面板觀察值疊加而成，若同一公司出現在多個面板中，則刪除重複觀察值，且排除先前已驗證關稅大幅減免的協定公司(補充 Table A.4)，此處理不影響主要結果。

最後，研究估計帶有連續處理強度的 DiD 模型，以衡量不同程度關稅減免對投資的影響。

此模型透過檢驗「貿易協定前後投資變化(POST 的效果)」如何隨上游關稅減幅( $\Delta UP\_TARIFF$ )的大小而改變，來估計上游關稅對下游投資的影響。核心關注的參數為交互項  $POST \times \Delta UP\_TARIFF$  的係數  $\beta_2$ ，代表上游關稅減幅對下游投資變化的邊際影響。

$$(9) \quad Y_{k,i,j} = \alpha_k + \beta \times \Delta UP\_TARIFF_{k,j} + \varepsilon_{k,i,j}.$$

在估計 DiD 模型(方程式 (8))之前，我們先檢驗控制變數(CONTROLS)的處理前數值或其處理前變化，是否與我們關注的處理變數( $\Delta UP\_TARIFF$ )存在相關性。具體做法是將控制變數的處理前數值及處理前變化，對  $\Delta UP\_TARIFF$  及貿易協定固定效應進行迴歸分析。

$$(10) \quad \begin{aligned} & INVESTMENT_{k,i,j,t} \\ &= \sum_{\tau=-5}^7 (\beta_{\tau} \Delta UP\_TARIFF_{k,j} + \gamma_{\tau} \Delta OWN\_TARIFF_{k,j} + \delta_{\tau} \Delta DOWN\_TARIFF_{k,j}) \\ & \quad \times 1\{t=\tau\} + \sum_{\tau=-5}^7 \theta'_{\tau} CONTROLS_{k,i,j} \times 1\{t=\tau\} + \alpha_{k,i} + \lambda_{k,t} + \rho_j \times t + \varepsilon_{k,i,j,t}. \end{aligned}$$

為了研究下游企業投資反應的時間性，我們估計一個模型，將上游、自身行業及下游關稅的變化，與貿易協定前後不同年份的指標( $1\{t=\tau\}$ )進行交互。

我們將年份  $t=-1$  作為參考年，因此省略  $1\{t=-1\}$ 。這種規格也可被解釋為一種虛擬檢驗。關稅變化(即處理)在實際發生前，應與投資無關(即不存在處理)。換言之，未來的關稅降低不應該預測貿易協定前幾年的投資增加。

$$(11) \quad \Delta \text{UNCERTAINTY}_{k,i} = \text{EXCESS\_VOLATILITY}_{k,i,t=-1} \\ - \text{EXCESS\_VOLATILITY}_{k,i,t=3}.$$

接著，我們將  $\Delta \text{UNCERTAINTY}$  與  $\text{IMP}$  及  $\text{POST}$  的交互項加入迴歸規格中。

$$(12) \quad \text{INVESTMENT}_{k,j,t} = (\beta_1 \Delta \text{UP\_TARIFF}_{k,j} + \gamma_1 \Delta \text{OWN\_TARIFF}_{k,j} \\ + \delta_1 \Delta \text{DOWN\_TARIFF}_{k,j}) \times \text{IMP}_{k,t} \\ + (\beta_2 \Delta \text{UP\_TARIFF}_{k,j} + \gamma_2 \Delta \text{OWN\_TARIFF}_{k,j} \\ + \delta_2 \Delta \text{DOWN\_TARIFF}_{k,j}) \times \text{POST}_{k,t} \\ + \theta'_1 \text{CONTROLS}_{k,j} \times \text{IMP}_{k,t} + \theta'_2 \text{CONTROLS}_{k,j} \\ \times \text{POST}_{k,t} + \alpha_{k,j} + \lambda_{k,t} + \rho_j \times t + \varepsilon_{k,j,t}.$$

$$(13) \quad \text{CIP}_{j,t} = \frac{M_{j,t}^{\text{UC}}}{Y_{j,91} + M_{j,91} - E_{j,91}}.$$

我們還計算中國進口在其他 8 個高收入國家(澳洲、丹麥、芬蘭、德國、日本、紐西蘭、西班牙和瑞士)的滲透量。

$$(14) \quad \text{CIPO}_{j,t} = \frac{M_{j,t}^{\text{OC}}}{Y_{j,91} + M_{j,91} - E_{j,91}},$$

其中  $M_{\text{OC}}$  是這些國家來自中國的進口總額。

$$(15) \quad \text{UP\_CIP}_{j,t} = \sum_{s \in S_{-j}} \omega_{s,j} \times \text{CIP}_{s,t}$$

類似於  $\text{UP\_TARIFF}$ ，計算上游行業的加權平均中國進口滲透率(CIP)。

$$(16) \quad \omega_{s,j} = \frac{\text{Gross flow of goods from industry } s \text{ to industry } j}{\text{Total gross flow of goods from all industries to industry } j}.$$

同樣地，將上游行業的中國進口滲透率(CIP 或 CIPO)計算為加權平均值，記為  $\text{UP\_CIP}$  或  $\text{UP\_CIPO}$ ，下游行業的加權平均值則記為  $\text{DOWN\_CIP}$  (或  $\text{DOWN\_CIPO}$ )。

$$(17) \quad \text{INVESTMENT}_{i,j,t} = \alpha_i + \lambda_t + \beta \times \text{UP\_CIP}_{j,t} + \gamma \times \text{OWN\_CIP}_{j,t} \\ + \delta \times \text{DOWN\_CIP}_{j,t} + \theta' \text{CONTROLS}_{i,j,t-1} + \varepsilon_{i,j,t},$$

我們透過兩階段最小平方法(2SLS)估計中國上游進口滲透率對美國製造業下游投資的影響。



使用  $UP\_CIPO_{\{j,t\}}$ 、 $OWN\_CIPO_{\{j,t\}}$  和  $DOWN\_CIPO_{\{j,t\}}$  作為工具變數，對  $UP\_CIP_{\{j,t\}}$ 、 $OWN\_CIP_{\{j,t\}}$  和  $DOWN\_CIP_{\{j,t\}}$  進行估計。 $INVESTMENT_{\{i,j,t\}}$  為資本支出除以前一年初的總資產。 $\alpha_i$  與  $\lambda_t$  分別為公司與年份固定效應。

$CONTROLS_{\{i,j,t\}}$  包括：

$\ln(ASSETS)$ 、  
 $TOBINS\_Q$ 、  
 $CASH/ASSETS$ 、  
 $DEBT/ASSETS$ 、  
 $EBITDA/ASSETS$ 、  
 $SALES\_GROWTH$ 、  
 $EXCESS\_RETURN$ 、  
 $EXCESS\_VOLATILITY$ 、  
 $IND\_SALES\_GROWTH$ 、  
 $IND\_CONCENTRATION$ 。

## The loss of political connections and the fluctuation of corporate stock prices: Moderating effect based on media attention

$$VOL_{it} = \beta_0 + \beta_1 treated_{it} + \beta_2 time_{it} + \beta_3 treated_{it} \bullet time_{it} + \beta_4 control_{it} + \beta_5 Idcode_{it} + \beta_6 Year_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

本研究採用傾向分數匹配法(PSM)來識別實驗組(政治關係喪失發生的公司)與控制組(政治關係喪失未發生的公司)，以精確匹配實驗組與控制組，並避免內生性干擾。為衡量實驗組與控制組變數的傾向分數，特別使用了Logit迴歸。此外，研究依據傾向分數採用Mahalanobis距離匹配法進行樣本配對。研究還利用雙重差分法(DID)實驗性地檢驗因「十八號文件」導致的具有官方身份的獨立董事辭職所引發的政治關係喪失對股價波動性的影響。

本文的基本計量經濟模型設置如公式(1)所示。

$treated$  是公司分組虛擬變數。如果公司經歷政治關係喪失則為1，否則為0。 $time$  是表示公司經歷政治關係喪失時期的虛擬變數：喪失後(2014–2020)為1，喪失前(2012–2013)為0。兩者相乘的係數  $\beta_3$  即為交互項的處理效應。

$$VOL = \sqrt{Mstddev \times 12} \quad (2)$$

在用於評估股價波動性的模型中，關鍵解釋變數為 VOL，即年化波動率。在計算中，VOL 取對數前先加1以表示年化波動率。根據 Cheng 和 Zhang [35] 的研究，具體計算過程為將樣本數據按月分為多個區間，然後計算每個區間平均報酬率的標準差。使用月度股票數據計算月度報酬率的標準差 Mstdev，年化波動率可表示為公式(2)。

$$VOL_{it} = \beta_0 + \beta_1 treated_{it} \bullet time_{it} + \beta_2 treated_{it} + \beta_3 time_{it} + \beta_4 control_{it} + \beta_5 treated_{it} \bullet time_{it} \bullet MF_{it} + \beta_6 MF_{it} + \beta_7 Idcode_{it} + \beta_8 Year_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

control\_it 為控制變數。

根據 Dong 和 Wu 的研究，股權集中度作為企業內部治理的重要形式，對公司股價有顯著影響 [36]。Xiao 和 Xia [37] 表明，董事會特徵，如董事會持股比例及雙職位組合，會影響企業的創新自由度，進而影響企業在不斷變化的市場環境中的穩定性。在企業運營與發展過程中，公司規模、上市時間、資產報酬率、資產負債比率、無形資產等，也都是影響股價波動的重要因素 [38]。此外，He 等 [39] 認為，股票異常可能由換手率造成。因此，本研究選取公司規模、公司年齡、資產報酬率、資產負債比率、無形資產、董事會持股比例、股權集中度及換手率作為控制變數。

Idcode\_it 是個體固定效應，Year\_it 是時間固定效應， $\varepsilon_{it}$  是隨機干擾項。控制變數的縮寫及含義如表1所示。

媒體關注度的調節效應測試模型設定如公式(3)所示。

在公式(3)中，MF 代表媒體關注度，參考 Chen [40]，使用報紙關注度與網路媒體關注度兩種方式來衡量媒體關注度。第一種是報紙媒體報導，本研究以 CNKI 為數據來源，收集報紙財經新聞中報導上市公司新聞的篇數。第二種是網路媒體關注度，本研究使用百度新聞搜索引擎，統計新聞標題中提及上市公司的新聞篇數。報紙財經新聞標題中提及上市公司的篇數與網路媒體標題中提及上市公司的篇數總和即為媒體關注度。本研究對新聞報導數據進行對數處理，使用媒體報導篇數的自然對數加 1 作為媒體關注度的代理，以減少數量級干擾。媒體關注度對政治關聯喪失與股價波動的調節效應由交互項係數表示。

$$VOL_{it} = \beta_0 + \beta_1 treated_{it} \bullet time_{it} + \beta_2 treated_{it} + \beta_3 time_{it} + \beta_4 control_{it} + \beta_5 treated_{it} \bullet time_{it} \bullet FD_{it} + \beta_6 FD_{it} + \beta_7 Ind_{it} + \beta_8 Year_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

$$FD = \frac{\text{Balance of deposits and loans of financial institutions}}{\text{GDP}} \quad (5)$$

自1978年中國由計畫經濟轉型為社會主義市場經濟以來，區域金融發展水平成為衡量市場化的重要指標。金融發展水平影響企業在資源獲取和利用過程中對政治關聯的依賴：金融發展較低地區的民營企業更傾向依賴政治關聯以彌補融資和資源困難，而金融發展較高地區的企業則可依靠自我融資，債務融資水平提高，風險投資潛力更大，切斷政治關聯後仍能獲得融資。此外，金融發展提升有助於提高資訊披露透明度，但也加劇債權人與股東之間的利益衝突。本研究進一步檢驗了金融發展水平對政治關聯喪失與股價波動關係的調節效應，模型設置如公式(4)所示。

公式(4)中，FD代表區域金融發展水平，以區域金融發展指數衡量。根據Wang [43]的做法，每個省份金融機構的存貸款餘額比率用於計算，公式如公式(5)所示。媒體關注對政治關聯喪失與股價波動惡化的調節效應則由交互項係數表示。

本研究將政治關聯喪失與區域金融發展水平的交互項引入模型，並迴歸檢驗區域金融發展水平是否對政治關聯喪失與企業股價波動之間的關係具有調節作用(公式4)。